

E1.3 e E1.3b. Aproximação em Besov no espaço gerado por wavelets periodizadas, e a margem que compra a extensão

wafc-draft, derivations/02-aproximacao-besov.tex

2026-09-18; emenda E1.3b de 2026-09-19

Onde este resultado entra

Este arquivo fornece o termo de viés que a desigualdade oráculo (E1.5) e as taxas (E1.6) consomem: o erro cometido ao substituir cada componente $g_{\ell m}$ pela sua projeção no espaço de detalhes W_J da base periodizada, e o erro correspondente na função de regressão $f(x, u) = \sum_{\ell} x_{\ell} \beta_{\ell}(u)$. É a transposição do Passo 1 do WALL teórico, com três diferenças: a regularidade é Besov geral $B_{\pi, r}^s$, e não $B_{2, \infty}^s$, para que a regularidade efetiva $s' = s - (1/\pi - 1/2)_+$ apareça (é ela que separa a aproximação linear do LASSO quando $\pi < 2$); a função de regressão tem o produto $X_{\ell} g_{\ell m}(U_m)$, o que troca o fator p^2 do WALL por $(pq)^2 C_X^2$; e a diferença por periodização, que o WALL não trata, fica registrada na Proposição 1.

Numeração dos resultados: a autoridade é a sequência global dos arquivos de **derivations** (docs/TAREFA.md, §5), na qual este arquivo tem Lema 2, Lema 3, Corolário 1 e Proposição 2. Os quatro ainda imprimem o contador local (Lema 1, Lema 2, Corolário 1, Proposição 1), e alinhá-los é tarefa do chat principal; o resultado acrescentado por E1.3b já imprime o número global, **Lema 10**, o que deixa a numeração impressa deste arquivo temporariamente descontínua. Todas as referências cruzadas usam `\ref`, de modo que o alinhamento não quebra nada.

1 Objetos

Base. Sejam ϕ e ψ a função de escala e a wavelet de uma análise de multirresolução ortonormal de $L_2(\mathbb{R})$, de suporte compacto, com ψ limitada e com N momentos nulos, $\int y^a \psi(y) dy = 0$ para $a = 0, \dots, N-1$. Denotamos por L o comprimento do filtro (`filter.size` no `WaveBased`), de modo que $\text{supp } \phi \subseteq [0, L-1]$ e $\text{supp } \psi \subseteq [1-L/2, L/2]$, um intervalo de comprimento $L-1$ (Härdle et al. 1998, Observação 7.1, eqs. (7.7) e (7.8), com $L = 2N$; é a convenção do `WaveBased`), e, para Daubelets e Symmlets, $N = L/2$. A base periodizada em $[0, 1]$ é

$$\psi_{jk}(u) = \sum_{\iota \in \mathbb{Z}} 2^{j/2} \psi(2^j(u + \iota) - k), \quad j \geq 0, \quad k = 0, \dots, 2^j - 1,$$

e o sistema $\{\mathbf{1}\} \cup \{\psi_{jk}\}$ é uma base ortonormal de $L_2[0, 1]$ com a medida de Lebesgue, com $\int_0^1 \psi_{jk} = 0$ para toda wavelet (Daubechies, 1992, §9.3, “Wavelets for $L^p([0, 1])$ ”, p. 304). É a base que o `wbasis()` devolve com `boundary = "periodic"` e $j_0 = 0$: a primeira coluna é $\phi_{00} \equiv 1$, descartada (D2), e as demais são as ψ_{jk} , $j = 0, \dots, J-1$.

Espaço de aproximação (*sieve*) e projeção. $W_J = \text{span}\{\psi_{jk} : 0 \leq j < J\}$, de dimensão $N_J = 2^J - 1$, é o complemento ortogonal das constantes dentro de V_J . Para $g \in L_2[0, 1]$ com $\int_0^1 g = 0$,

$$\Pi_J g = \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{k=0}^{2^j-1} \theta_{jk} \psi_{jk}, \quad \theta_{jk} = \langle g, \psi_{jk} \rangle = \int_0^1 g(u) \psi_{jk}(u) du,$$

é a projeção ortogonal de g em W_J , que coincide com a projeção em V_J porque $\langle g, \mathbf{1} \rangle = 0$. Escrevemos $\theta_{j\cdot} = (\theta_{jk})_k \in \mathbb{R}^{2^j}$ para o vetor de coeficientes do nível j ; quando a componente é $g_{\ell m}$, os coeficientes são os $\theta_{\ell m, jk}$ da notação.

Regularidade em forma de sequência. Para $s > 0$ e $1 \leq \pi, r \leq \infty$, a norma de Besov em forma de sequência dos coeficientes de g na base periodizada é

$$\|g\|_{b_{\pi, r}^s} = \left\{ \sum_{j \geq 0} (2^{j(s+1/2-1/\pi)} \|\theta_{j\cdot}\|_{\pi})^r \right\}^{1/r},$$

com a modificação usual para $r = \infty$ (supremo em j) e para $\pi = \infty$ (máximo em k). É a norma de Donoho e Johnstone (1998, §2) e de Härdle et al. (1998, cap. 9, “Wavelets and Besov Spaces”, pp. 101–124). A regularidade efetiva em L_2 é $s' = s - (1/\pi - 1/2)_+$.

2 Hipóteses

Hipótese 1 (base). ϕ e ψ são como acima: suporte compacto, ψ limitada, N momentos nulos, e a base periodizada $\{\mathbf{1}\} \cup \{\psi_{jk}\}$ é ortonormal e completa em $L_2[0, 1]$.

Hipótese 2 (regularidade de Besov, forma de sequência). Existem $s > 0$, $1 \leq \pi, r \leq \infty$ e $C_g < \infty$ tais que, para todo par (ℓ, m) , $\int_0^1 g_{\ell m} = 0$ e $\|g_{\ell m}\|_{b_{\pi, \infty}^s} \leq C_g$, isto é,

$$\|\theta_{\ell m, j\cdot}\|_{\pi} \leq C_g 2^{-j(s+1/2-1/\pi)} \quad \text{para todo } j \geq 0.$$

Exige-se $s' > 0$, ou seja, $s > (1/\pi - 1/2)_+$; para o Lema 2 exige-se $s > 1/\pi$.

Três observações sobre a Hipótese 2. (i) Ela é tomada como hipótese primitiva sobre a sequência de coeficientes, como fez o WALL (Assumption “Besov regularity”), e não como pertencimento a um espaço de funções: é a única propriedade de $g_{\ell m}$ que as provas usam, e evita invocar a equivalência de normas que a base periodizada só fornece para funções periódicas. (ii) Como $\ell_r \subseteq \ell_{\infty}$ com $\|a\|_{\infty} \leq \|a\|_r$, a hipótese com índice fino $r = \infty$ é a mais fraca da escala, e cobre $\|g\|_{b_{\pi, r}^s} \leq C_g$ para qualquer r . (iii) Quais funções a satisfazem: se ψ tem $N > s$ momentos nulos e regularidade Hölder maior que s , a norma de sequência na base periodizada é equivalente à norma do espaço de Besov *periódico* $B_{\pi, r}^s(\mathbb{T})$, o das funções de $[0, 1]$ cuja extensão 1-periódica está em $B_{\pi, r}^s$ localmente (Meyer, 1992, cap. 6, “Wavelets and spaces of functions and distributions”; Cohen, 2003, §3.6, “Characterization of smoothness classes”). A implicação de que a prova precisa, função em Besov implica decaimento dos coeficientes, usa só os $N > s$ momentos nulos e a limitação de ψ ; a regularidade de ψ entra só na recíproca. Uma função de $B_{\pi, r}^s[0, 1]$ que não emenda em $0 \equiv 1$ não satisfaz a hipótese para $s > 1/2$; esse caso é a Proposição 1.

Hipótese 3 (densidade das moduladoras). $\mathbf{U} \in [0, 1]^q$ tem densidade conjunta limitada por $C_U < \infty$ (D11). Em consequência cada marginal p_{U_m} é limitada por C_U , pois integrar a conjunta nas outras $q - 1$ coordenadas de $[0, 1]^{q-1}$ não aumenta a cota.

Hipótese 4 (covariáveis lineares limitadas). $\max_{\ell} |X_{\ell}| \leq C_X$ quase certamente.

3 O lema em L_2

Lema 1 (erro de projeção em L_2). *Sob as Hipóteses 1 e 2, para todo (ℓ, m) e todo $J \geq 0$,*

$$\|g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}\|_{L_2[0, 1]}^2 = \sum_{j \geq J} \|\theta_{\ell m, j\cdot}\|_2^2 \leq \frac{C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'}.$$

Se além disso vale a Hipótese 3,

$$\|g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}\|_{L_2(P_{U_m})}^2 = \mathbb{E}[(g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m})^2(U_m)] \leq \frac{C_U C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'}.$$

Demonstração. Fixe (ℓ, m) e escreva $g = g_{\ell m}$, $\theta_{jk} = \theta_{\ell m, jk}$.

Passo 1 (soma de cauda). A Hipótese 2 dá $\|\theta_{j\cdot}\|_\pi < \infty$ em cada nível; pelo Passo 2 abaixo $\sum_j \|\theta_{j\cdot}\|_2^2 < \infty$, logo $g \in L_2[0, 1]$ e, como a base é completa e $\langle g, \mathbf{1} \rangle = 0$, $g = \sum_{j \geq 0} \sum_k \theta_{jk} \psi_{jk}$ em L_2 . A projeção ortogonal em W_J retém os níveis $j < J$, e Parseval dá

$$\|g - \Pi_J g\|_{L_2[0,1]}^2 = \sum_{j \geq J} \sum_{k=0}^{2^j-1} \theta_{jk}^2 = \sum_{j \geq J} \|\theta_{j\cdot}\|_2^2.$$

Passo 2 (de ℓ_π para ℓ_2 dentro do nível). Em $\mathbb{R}^{2^j}$: se $\pi \leq 2$, $\|a\|_2 \leq \|a\|_\pi$; se $\pi > 2$, a desigualdade de Hölder dá $\|a\|_2 \leq (2^j)^{1/2-1/\pi} \|a\|_\pi$. Nos dois casos $\|\theta_{j\cdot}\|_2 \leq 2^{j(1/2-1/\pi)_+} \|\theta_{j\cdot}\|_\pi$, e com a Hipótese 2

$$\|\theta_{j\cdot}\|_2 \leq C_g 2^{-j\{s+1/2-1/\pi-(1/2-1/\pi)_+\}} = C_g 2^{-js'},$$

pois $s+1/2-1/\pi-(1/2-1/\pi)_+$ vale s quando $\pi \geq 2$ e $s-(1/\pi-1/2)$ quando $\pi < 2$. É aqui que a perda $(1/\pi-1/2)_+$ aparece: para $\pi < 2$ a norma ℓ_π do nível controla a ℓ_2 sem ganho, e o expoente de L_2 fica $s' < s$.

Passo 3 (soma geométrica). $\sum_{j \geq J} C_g^2 2^{-2js'} = C_g^2 2^{-2Js'}/(1-2^{-2s'})$, finita porque $s' > 0$.

Passo 4 (densidade). $\mathbb{E}[h^2(U_m)] = \int_0^1 h^2 p_{U_m} \leq C_U \|h\|_{L_2[0,1]}^2$ com $h = g - \Pi_J g$. $\square$

4 O lema em L_∞

O Lema 1 basta para o termo de viés da desigualdade oráculo. A versão uniforme é o que o WALL usa na localização (Assumption “Besov regularity”, segunda consequência) e o que E1.4 e E1.5 podem precisar para controlar $\|f - f_J\|_n$ de forma determinística ou para limitar as colunas do desenho.

Lema 2 (erro de projeção uniforme). *Sob as Hipóteses 1 e 2 com $s > 1/\pi$, cada $g_{\ell m}$ tem versão contínua e, para todo $J \geq 0$,*

$$\|g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}\|_\infty \leq \frac{(L-1) \|\psi\|_\infty C_g}{1 - 2^{-(s-1/\pi)}} 2^{-J(s-1/\pi)}.$$

Demonstração. Sobreposição limitada. Para $u \in [0, 1]$ e $j \geq 0$,

$$\sum_{k=0}^{2^j-1} |\psi_{jk}(u)| \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{j/2} |\psi(2^j u - k)| \leq (L-1) 2^{j/2} \|\psi\|_\infty,$$

porque a soma sobre as translações periodizadas é a soma sobre todas as translações inteiras em $\mathbb{R}$, e $\psi(2^j u - k) \neq 0$ exige $2^j u - k \in (1-L/2, L/2)$, intervalo aberto de comprimento $L-1$, o que no máximo $L-1$ inteiros k satisfazem.

Cota por nível. Com $\max_k |\theta_{jk}| \leq \|\theta_{j\cdot}\|_\pi \leq C_g 2^{-j(s+1/2-1/\pi)}$,

$$\left\| \sum_k \theta_{jk} \psi_{jk} \right\|_\infty \leq \max_k |\theta_{jk}| \sup_u \sum_k |\psi_{jk}(u)| \leq (L-1) \|\psi\|_\infty C_g 2^{-j(s-1/\pi)}.$$

Soma. Como $s > 1/\pi$, a série $\sum_j \sum_k \theta_{jk} \psi_{jk}$ converge absoluta e uniformemente; o limite uniforme é contínuo e coincide q.c. com o limite em L_2 , que é g (Passo 1 do Lema 1). Logo g tem versão contínua, $g - \Pi_J g$ é a soma uniforme dos níveis $j \geq J$, e a soma geométrica das cotas por nível dá o enunciado. $\square$

Para $\pi = 2$ a taxa é $2^{-J(s-1/2)}$, a do WALL. A perda de L_2 para L_∞ é $1/\pi$ e não $(1/\pi-1/2)_+$: o controle uniforme paga o encaixe $B_{\pi,r}^s \hookrightarrow B_{\infty,r}^{s-1/\pi}$ inteiro.

5 O viés da função de regressão

Seja $f(x, u) = \sum_{\ell=1}^p x_\ell \{c_\ell + \sum_{m=1}^q g_{\ell m}(u_m)\}$ a função de regressão e

$$f_J(x, u) = \sum_{\ell=1}^p x_\ell \left\{ c_\ell + \sum_{m=1}^q (\Pi_J g_{\ell m})(u_m) \right\} = \sum_{\ell} x_\ell c_\ell + \sum_{\ell, m} \sum_{j < J} \sum_k \theta_{\ell m, jk}^* x_\ell \psi_{jk}(u_m)$$

a sua aproximação em W_J , com $\theta_{\ell m, jk}^* = \langle g_{\ell m}, \psi_{jk} \rangle$. O vetor $(\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}^*)$ é o oráculo de E1.5: $f_J(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i) = \mathbf{Z}_i^\top (\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}^*)$ com a matriz de desenho da notação (ordem das colunas D12).

Corolário 1 (viés de aproximação). *Sob as Hipóteses 1 a 4,*

$$\|f - f_J\|_{L_2(P)}^2 = \mathbb{E}[(f - f_J)^2(\mathbf{X}, \mathbf{U})] \leq \frac{(pq)^2 C_X^2 C_U C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'},$$

e, se $s > 1/\pi$, para todo $(x, u) \in [-C_X, C_X]^p \times [0, 1]^q$,

$$|f(x, u) - f_J(x, u)| \leq \frac{pq C_X (L - 1) \|\psi\|_\infty C_g}{1 - 2^{-(s-1/\pi)}} 2^{-J(s-1/\pi)},$$

de modo que $\|f - f_J\|_n \leq \|f - f_J\|_\infty$ obedece à mesma cota, para qualquer amostra.

Demonstração. $f - f_J = \sum_{\ell, m} X_\ell h_{\ell m}(U_m)$ com $h_{\ell m} = g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}$; os níveis c_ℓ cancelam. Cauchy–Schwarz sobre os pq termos e $|X_\ell| \leq C_X$ dão

$$\mathbb{E}[(f - f_J)^2] \leq pq \sum_{\ell, m} \mathbb{E}[X_\ell^2 h_{\ell m}^2(U_m)] \leq pq C_X^2 \sum_{\ell, m} \mathbb{E}[h_{\ell m}^2(U_m)],$$

e o Lema 1 em cada um dos pq termos fecha a primeira cota: um fator pq vem de Cauchy–Schwarz e outro da soma, como o p^2 do WALL. A segunda é a desigualdade triangular com o Lema 2. $\square$

A dependência entre $\mathbf{X}$ e $\mathbf{U}$ não entra: o viés só usa a limitação de $\mathbf{X}$ e a densidade marginal de cada U_m . O que a dependência afeta é a passagem da norma de predição para a norma de cada componente, que é a condição de desenho de E1.4.

6 A diferença por periodização

O WALL adota a hipótese em forma de sequência e não discute o que ela exclui. Para o WAFC vale registrar, porque a aplicação terá moduladoras cujos efeitos não emendam nas bordas (renda, idade, temperatura), e porque é o que motiva o reescalonamento para $[\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ do `wall()` e a opção `boundary = "interval"`.

Proposição 1 (custo da periodização). *Seja a base da Hipótese 1 e seja $g \in B_{\pi, r}^s[0, 1]$ (espaço de Besov do intervalo, sem condição de periodicidade) com $s > 1/\pi$, $N > s$ e $\int_0^1 g = 0$. Então existe C que depende de g , de ψ e de (s, π) tal que, para todo J com $2^J \geq L - 1$,*

$$\|g - \Pi_J g\|_{L_2[0,1]}^2 \leq C 2^{-2Js'} + 2(L - 1) \|\psi\|_1^2 \|g\|_\infty^2 2^{-J},$$

isto é, a taxa em L_2 é $2^{-J \min(s', 1/2)}$. Quando $g(0) \neq g(1)$ o segundo termo é da ordem exata 2^{-J} e $\|g - \Pi_J g\|_\infty$ não converge a zero.

Prova (esboço; a extensão é o passo a verificar). Seja $\tilde{g}$ a extensão 1-periódica de g a $\mathbb{R}$. Por construção da base periodizada, $\theta_{jk} = \int_{\mathbb{R}} \tilde{g}(y) 2^{j/2} \psi(2^j y - k) dy$. Para $2^j \geq L - 1$, separe em cada nível as translações *interiores*, aquelas com $[k + 1 - L/2, k + L/2] \subseteq [0, 2^j]$, cujo suporte fica dentro de $[0, 1]$, das translações de *borda*, que atravessam $0 \equiv 1$; há no máximo $L - 1$ destas por nível.

Interiores. Nelas $\theta_{jk} = \langle Eg, \psi_{jk} \rangle_{\mathbb{R}}$ para qualquer extensão Eg de g a $\mathbb{R}$. Tomando E o operador de extensão limitado de $B_{\pi,r}^s[0, 1]$ em $B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})$ (Triebel, 1983, cap. 3, “Function Spaces on Domains”, pp. 188–211; Cohen, 2003, §3.9, “Bounded domains”) e usando a caracterização de $B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})$ pelos coeficientes de wavelet, que para a implicação função $\Rightarrow$ sequência exige só $N > s$ momentos nulos, obtém-se $\|(\theta_{jk})_{k \text{ int}}\|_{\pi} \leq C_1 2^{-j(s+1/2-1/\pi)}$, e a soma de cauda dos interiores é $\leq C 2^{-2Js'}$ pelo argumento do Lema 1.

Borda. Como $s > 1/\pi$, g é limitada, e $|\theta_{jk}| \leq \|g\|_{\infty} \|\psi_{jk}\|_1 = \|g\|_{\infty} \|\psi\|_1 2^{-j/2}$; com $L - 1$ termos por nível, $\sum_{j \geq J} \sum_{k \text{ borda}} \theta_{jk}^2 \leq (L - 1) \|\psi\|_1^2 \|g\|_{\infty}^2 \sum_{j \geq J} 2^{-j} = 2(L - 1) \|\psi\|_1^2 \|g\|_{\infty}^2 2^{-J}$.

Ordem exata. Se g é contínua em $[0, 1]$ e $g(0) \neq g(1)$, para uma translação de borda com 2^j grande $\tilde{g}$ é, no suporte de ψ_{jk} , $g(1) + o(1)$ à esquerda de 0 e $g(0) + o(1)$ à direita, logo $\theta_{jk} = 2^{-j/2} \{g(0) - g(1)\} \int_{y > a_k} \psi(y) dy + o(2^{-j/2})$, com a_k o ponto do suporte de ψ que cai em 0; como $\int \psi = 0$ e ψ não é nula em nenhum intervalo do suporte, essa integral parcial é não nula para algum k e o termo de borda é de ordem 2^{-j} em cada nível. A não convergência uniforme é a de qualquer série de wavelets num salto: $\Pi_J g$ é contínua e $\tilde{g}$ não. $\square$

O que isso muda para o WAFC:

- Sob a Hipótese 2 nada muda: ela já é uma hipótese periódica. O que a Proposição diz é o preço de a hipótese falhar: com uma $g_{\ell m}$ que não emenda, o viés cai como $2^{-J/2}$, o que em E1.6 leva a taxa de predição a $n^{-1/2}$ (a menos de logaritmos) em vez de $n^{-2s'/(2s'+1)}$, uma perda para todo $s' > 1/2$.
- Com `boundary = "interval"` (Cohen, Daubechies e Vial, 1993), o espaço V_J do intervalo reproduz polinômios de grau $< N$ e a sua base caracteriza $B_{\pi,r}^s[0, 1]$ sem periodicidade (Cohen, 2003, §3.9); o Lema 1 vale então com $B_{\pi,r}^s[0, 1]$ no lugar do espaço periódico e a mesma prova, pois $\mathbf{1} \in V_{j_0}$ e a projeção de uma função de média zero em V_J é ortogonal a $\mathbf{1}$. O preço é numérico e estrutural: o bloco de escala V_{j_0} tem 2^{j_0} funções, com j_0 grande o bastante para as duas zonas de borda não se tocarem (o `wbasis()` exige $j_0 \geq 4$ para $L = 8$), a constante deixa de ser uma coluna isolada e passa a ser uma combinação das funções de escala, e a restrição $\int g_{\ell m} = 0$ tem de ser imposta de outro modo (E1.2, E2.1).
- O reescalonamento para $[\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ do `wall()` ($\varepsilon = 1.9^{-J}$; o dispositivo vem de Montoril, Chang e Vidakovic, 2019) afasta os dados da zona onde a periodização deixa artefato, mas não entra na teoria (D11). Note que o termo de viés que E1.5 usa é inf sobre W_J da norma $L_2(P_U)$, e não necessariamente $\Pi_J g$: quando P_U não visita a zona de borda, o melhor elemento de W_J em $L_2(P_U)$ pode ser bem melhor que a projeção de Lebesgue. Isso fica como pergunta (handoff).

7 A margem: suporte próprio e o lema de extensão (E1.3b)

A Proposição 1 mede o preço de periodizar uma função que não emenda *quando os dados visitam a borda*. A emenda desta seção observa que o reescalonamento do `wall()` garante que eles não a visitem, e converte isso em hipótese: a moduladora vive num subintervalo próprio de $[0, 1]$, e a base é periodizada no intervalo maior. Tomar $[0, 1]$ é sem perda de generalidade sobre a escala de U_m , não sobre o seu *suporte*; é a margem que sobra que compra a extensão (D23). A Proposição 1 passa a ser o caso $\varepsilon = 0$ desta seção.

Hipótese 5 (margem e regularidade no suporte). Existe $\varepsilon \in (0, 1/4]$, *fixo*, isto é, não dependente de J nem de n , tal que $\text{supp } P_{U_m} \subseteq I_{\varepsilon} := [\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ para todo m . Cada componente

restrita ao suporte pertence a $B_{\pi,r}^s(I_\varepsilon)$, com $\|g_{\ell m}\|_{B_{\pi,r}^s(I_\varepsilon)} \leq C_g$ para todo (ℓ, m) , e $s > 1/\pi$.

A Hipótese 5 substitui a Hipótese 2: não se pede mais que a componente emende em $0 \equiv 1$, nem se pede coisa alguma sobre ela fora do suporte, onde de resto ela não é identificada. A Hipótese 3 continua valendo como está (densidade limitada por C_U), agora com a densidade concentrada em I_ε^q .

Lema 10 (extensão que emende, com margem). *Sob as Hipóteses 1, 3 e 5, para cada par (ℓ, m) existe $\tilde{g} = \tilde{g}_{\ell m} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:*

- (i) $\tilde{g} = g_{\ell m} - a_{\ell m}$ em I_ε , com $a_{\ell m} \in \mathbb{R}$ uma constante, e $\int_0^1 \tilde{g} = 0$;
- (ii) a extensão 1-periódica de $\tilde{g}$ satisfaz a Hipótese 2 com a constante

$$\tilde{C}_g \leq C_* \varepsilon^{-(s-1/\pi)} C_g,$$

onde C_* depende só de s, π, r e da família de wavelets;

- (iii) em consequência, para todo $J \geq 0$,

$$\inf_{a \in \mathbb{R}, h \in W_J} \|g_{\ell m} - a - h\|_{L_2(P_{U_m})}^2 \leq \frac{C_U \tilde{C}_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'},$$

sem o termo 2^{-J} da Proposição 1;

- (iv) e o viés de aproximação obedece à cota do Corolário 1 com C_g trocado por $\tilde{C}_g$,

$$\inf_{(\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta})} \left\| f - \mathbf{Z}^\top(\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}) \right\|_{L_2(P)}^2 \leq \frac{(pq)^2 C_X^2 C_U \tilde{C}_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'},$$

pois os c_ℓ não são penalizados e absorvem $\sum_m a_{\ell m}$.

A prova usa dois ingredientes citados e não provados aqui, ambos padrão:

- (E1) **Extensão.** Há operador de extensão linear e limitado $E : B_{\pi,r}^s(I) \rightarrow B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})$, $Eg|_I = g$, com norma uniforme em intervalos I de comprimento entre $1/2$ e 1 (Triebel, 1983, cap. 3; Cohen, 2003, §3.9). É o mesmo operador que a Proposição 1 já invoca.
- (E2) **Produto localizado e dilatação.** Para $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ com suporte em $[-3, 3]$,

$$\|\rho F\|_{B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})} \leq C(s, \pi, r) \|\rho\|_{C^M} (\|F\|_{L_\pi[-4,4]} + |F|_{\dot{B}_{\pi,r}^s(\mathbb{R})}), \quad M = \lfloor s \rfloor + 1,$$

e a seminorma homogênea escala como

$$|F(\lambda \cdot)|_{\dot{B}_{\pi,r}^s} = \lambda^{s-1/\pi} |F|_{\dot{B}_{\pi,r}^s}$$

(Triebel, 1983; [VERIFICAR]: a localização interna não foi conferida). É de (E2) que sai todo o ε do enunciado. O que importa na primeira desigualdade é que ρ localiza: sem ela, a norma L_π de uma função dilatada por λ traz um fator $\lambda^{-1/\pi}$ que estragaria o expoente.

Demonstração. Escreva g para $g_{\ell m}|_{I_\varepsilon}$ e L para o comprimento do filtro.

Passo 1 (extensão à reta). Por (E1), com $|I_\varepsilon| \in [1/2, 1]$, existe $Eg \in B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})$ com $Eg = g$ em I_ε e $\|Eg\|_{B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})} \leq C_E C_g$, C_E independente de ε . Composto com um corte fixo, igual a 1 em $[0, 1]$ e nulo fora de $[-1, 2]$, pode-se supor Eg de suporte compacto; e como $s > 1/\pi$, $\|Eg\|_\infty \leq C \|Eg\|_{B_{\pi,r}^s}$.

Passo 2 (corte na margem). Fixe $\chi \in C^\infty(\mathbb{R})$ com $\chi \equiv 0$ em $(-\infty, 0]$, $\chi \equiv 1$ em $[1, \infty)$ e $0 \leq \chi \leq 1$, e ponha

$$\chi_\varepsilon(u) = \chi(2u/\varepsilon - 1) \chi(2(1 - u)/\varepsilon - 1), \quad \tilde{g}_0 = \chi_\varepsilon \cdot Eg \text{ em } [0, 1].$$

Então $\chi_\varepsilon \equiv 1$ em I_ε , logo $\tilde{g}_0 = g$ no suporte, e $\chi_\varepsilon \equiv 0$ fora de $(\varepsilon/2, 1 - \varepsilon/2)$, logo a extensão 1-periódica de $\tilde{g}_0$ se anula numa vizinhança de cada inteiro: não há salto em $0 \equiv 1$, e a Proposição 1 não se aplica a ela.

Passo 3 (os coeficientes). Seja $\theta_{jk} = \langle \tilde{g}_0, \psi_{jk} \rangle$ na base periodizada. Como $\text{supp } \tilde{g}_0 \subset (0, 1)$, cada coeficiente periodizado é a soma de no máximo duas integrais contra translações inteiras de ψ em $\mathbb{R}$, de modo que basta majorar, em cada nível, a norma ℓ_π dos $\langle \tilde{g}_0, \psi_{jk} \rangle_{\mathbb{R}}$, $k \in \mathbb{Z}$. Separe as translações em três famílias.

(a) *Interiores*, $\text{supp } \psi_{jk} \subseteq (\varepsilon, 1 - \varepsilon)$. Aí $\tilde{g}_0 = Eg$, e a caracterização de $B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})$ por coeficientes de wavelet, na direção função $\Rightarrow$ sequência, que exige só $N > s$ momentos nulos e ψ limitada de suporte compacto (a mesma usada na Proposição 1), dá $\|(\theta_{jk})_{\text{int}}\|_\pi \leq C_1 2^{-j(s+1/2-1/\pi)} \|Eg\|_{B_{\pi,r}^s}$.

(b) *Grosseiras na margem*: as que encontram $[0, \varepsilon] \cup [1 - \varepsilon, 1]$ e têm $(L - 1)2^{-j} \geq \varepsilon/4$. A margem, na circunferência, é um único intervalo de comprimento $2\varepsilon \leq 8(L - 1)2^{-j}$, logo há no máximo $9(L - 1)$ translações nesta família em cada nível, e a cota crua $|\theta_{jk}| \leq \|Eg\|_\infty \|\psi\|_1 2^{-j/2}$ dá

$$\|(\theta_{jk})_{\text{b}}\|_\pi \leq \{9(L - 1)\}^{1/\pi} \|\psi\|_1 \|Eg\|_\infty 2^{j(s-1/\pi)} 2^{-j(s+1/2-1/\pi)},$$

e nesta família $2^j \leq 4(L - 1)/\varepsilon$, de modo que tudo o que multiplica $2^{-j(s+1/2-1/\pi)}$ é $\leq C_2 \|Eg\|_\infty \varepsilon^{-(s-1/\pi)}$.

(c) *Finas na margem*: as que encontram $[0, \varepsilon] \cup [1 - \varepsilon, 1]$ com $(L - 1)2^{-j} < \varepsilon/4$. Basta tratar o lado $[0, \varepsilon]$: a construção é simétrica em $u \mapsto 1 - u$, e as translações do outro lado são as deste depois de transladar por 1. O suporte de cada uma cabe então em $[-\varepsilon/4, 5\varepsilon/4]$. Seja $J_\varepsilon = \lfloor \log_2\{2/(3\varepsilon)\} \rfloor \geq 0$, de modo que $\lambda := 2^{-J_\varepsilon} \in [3\varepsilon/2, 3\varepsilon)$, e seja $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ fixa, igual a 1 em $[-2, 2]$ e nula fora de $[-3, 3]$. Ponha

$$V(t) = \rho(t) \tilde{g}_0(\lambda t) = \{\rho(t) \chi_\varepsilon(\lambda t)\} \cdot Eg(\lambda t).$$

O perfil $\rho(t) \chi_\varepsilon(\lambda t)$ percorre, quando ε varia em $(0, 1/4]$, uma família de funções de $C_c^\infty([-3, 3])$ com derivadas limitadas *uniformemente* em ε , porque $2\lambda/\varepsilon \in [3, 6]$. Como $\lambda \leq 1$ e $s > 1/\pi$,

$$\|Eg(\lambda \cdot)\|_{L_\pi[-4,4]} \leq 8^{1/\pi} \|Eg\|_\infty, \quad |Eg(\lambda \cdot)|_{\dot{B}_{\pi,r}^s} = \lambda^{s-1/\pi} |Eg|_{\dot{B}_{\pi,r}^s} \leq |Eg|_{\dot{B}_{\pi,r}^s},$$

e (E2) dá

$$\|V\|_{B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})} \leq C_3 \|Eg\|_{B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})}, \quad C_3 \text{ livre de } \varepsilon.$$

É aqui que a localização de (E2) é indispensável: sem o corte ρ , a norma L_π de $\tilde{g}_0(\lambda \cdot)$ traria $\lambda^{-1/\pi}$ e o expoente final seria ε^{-s} . A mudança de variável $u = \lambda t$ dá $\theta_{jk} = 2^{-J_\varepsilon/2} \langle V, \psi_{j-J_\varepsilon, k} \rangle_{\mathbb{R}}$: nesta família $j - J_\varepsilon \geq 0$, porque $2^{-j} < \varepsilon/\{4(L - 1)\} \leq \lambda$, e o suporte reescalado de ψ_{jk} cai em $[-1, 2]$, onde $\rho \equiv 1$, de modo que trocar $\tilde{g}_0(\lambda \cdot)$ por V não muda o coeficiente. A caracterização aplicada a V no nível $j - J_\varepsilon$ dá

$$\|(\theta_{jk})_{\text{c}}\|_\pi \leq C_1 C_3 2^{J_\varepsilon(s-1/\pi)} 2^{-j(s+1/2-1/\pi)} \|Eg\|_{B_{\pi,r}^s},$$

e $2^{J_\varepsilon} \leq 2/(3\varepsilon) \leq \varepsilon^{-1}$. Somando as três famílias e usando o Passo 1 sai (ii) com $\tilde{C}_g \leq C_* \varepsilon^{-(s-1/\pi)} C_g$.

Passo 4 (centralização e viés). Ponha $a_{\ell m} = \int_0^1 \tilde{g}_0$ e $\tilde{g} = \tilde{g}_0 - a_{\ell m}$: subtrair constante não altera coeficiente de wavelet nenhum, logo (ii) vale para $\tilde{g}$, e $\int_0^1 \tilde{g} = 0$, o que é (i). Tomando $a = -a_{\ell m}$ e $h = \Pi_J \tilde{g}$ e usando que $P_{U_m}(I_\varepsilon) = 1$ e $\tilde{g} = g - a_{\ell m}$ ali,

$$\inf_{a,h} \|g - a - h\|_{L_2(P_{U_m})}^2 \leq \|\tilde{g} - \Pi_J \tilde{g}\|_{L_2(P_{U_m})}^2,$$

e o Lema 1, com $\tilde{C}_g$ no lugar de C_g , fecha (iii). Para (iv), f coincide, no suporte de P , com a função de regressão de parâmetros $(c_\ell + \sum_m a_{\ell m}, \tilde{g}_{\ell m})$, e o Corolário 1 aplica-se a esta. $\square$

Observação 1 (o expoente de ε é exato). A degradação de (ii) não é artefato da construção. Se $s > 1/\pi$ e $s - 1/\pi \notin \mathbb{N}$, $B_{\pi,r}^s$ mergulha no espaço de Hölder de expoente $s - 1/\pi$ (Härdle et al., 1998, cap. 9). Seja $\tilde{g}$ qualquer função 1-periódica que coincida com g em I_ε a menos de constante. Por periodicidade $\tilde{g}(1 - \varepsilon) = \tilde{g}(-\varepsilon)$, e o mergulho dá

$$|g(\varepsilon) - g(1 - \varepsilon)| = |\tilde{g}(\varepsilon) - \tilde{g}(-\varepsilon)| \leq C \|\tilde{g}\|_{B_{\pi,r}^s} (2\varepsilon)^{s-1/\pi},$$

isto é, $\|\tilde{g}\|_{B_{\pi,r}^s} \geq c |g(\varepsilon) - g(1 - \varepsilon)| \varepsilon^{-(s-1/\pi)}$. O expoente $s - 1/\pi$ do Lema 10 é portanto o certo, e o preço da margem é exatamente este: quanto menor a margem, mais abrupta a emenda, e maior a constante da classe em que a função emendada vive. A conferência numérica mede o expoente e encontra $s - 1/\pi$.

Observação 2 (a margem não pode encolher com J). O produto que (iii) controla é $\tilde{C}_g^2 2^{-2Js'} \asymp \varepsilon^{-2(s-1/\pi)} 2^{-2Js'}$. Com $\varepsilon = 2^{-cJ}$ o expoente garantido cai para $s' - c(s - 1/\pi)$, isto é, para $s(1 - c) + c/2$ quando $\pi = 2$. Em $c = 1$ isso é $1/2$, exatamente o que a Proposição 1 já dava sem margem nenhuma; em $c = \log_2 1.9 = 0.926$, que é o reescalamento herdado do `wall()`, é $0.074s + 0.463$, uma melhora marginal. Só uma margem *fixa*, desacoplada de J , compra a taxa cheia, e é por isso que a Hipótese 5 a pede fixa. A conferência numérica confirma a leitura: $1/2$ bit por nível com $\varepsilon = 2^{-(J+1)}$ e cerca de 0.96 com $\varepsilon = 1.9^{-J}$, contra a taxa cheia com ε fixo. Isso é o que a pergunta 6 do `ESTADO.md` pedia decidir, e o que E2.4 tem de medir em ISE.

Observação 3 (o que a margem custa em E1.4). A mesma margem muda a constante de desenho. Na Proposição de E1.4 (`03-desenho-produtos.tex`, parte (i)) a ortonormalidade da base em $L_2([0, 1]^q, du)$ dá $E[h_a(\mathbf{U})^2] \geq c_U \|a\|_2^2$ com a densidade limitada por baixo em todo o cubo. Com suporte próprio essa cota deixa de valer como está: o que sobra é

$$E[(a^\top \Psi(\mathbf{U}))^2] \geq c_U \int_{I_\varepsilon^q} h_a(u)^2 du = c_U a^\top G_\varepsilon a \geq c_U \lambda_{\min}(G_\varepsilon) \|a\|_2^2,$$

$$G_\varepsilon = \int_{I_\varepsilon^q} \Psi(u) \Psi(u)^\top du,$$

a Gram da base *restrita ao suporte*, e não $c_U \|a\|_2^2$. Como $G_\varepsilon \preceq I$, a troca só pode piorar a constante, e piora de um jeito que depende de J : $\lambda_{\min}(G_\varepsilon) = 0$ assim que V_J contém função não nula suportada na margem, que na circunferência é um intervalo de comprimento 2ε ; como V_J é gerado pelas funções de escala ϕ_{Jk} , de suporte $(L - 1)2^{-J}$, basta $2^J \geq (L - 1)/(2\varepsilon)$. A conferência numérica encontra a primeira direção nula um nível antes do limiar suficiente, e mostra o outro lado: margem acoplada à resolução mantém $\lambda_{\min}(G_\varepsilon)$ longe de zero e estável em J .

Isto é uma tensão, não uma contradição: a margem que compra a taxa é a que degenera a Gram, e a que preserva a Gram é a que não compra a taxa. A saída é que as direções nulas não são defeito do estimador, e sim coeficientes de wavelets invisíveis no suporte, cujas colunas de $\mathbf{Z}$ se anulam quase certamente e que não afetam f ali; o que E1.5 consome não é $\lambda_{\min}$ e sim uma constante de compatibilidade sobre as direções estimáveis, e nada aqui a exhibe. Quem mede $\lambda_{\min}(G_\varepsilon)$ e o ISE contra ε e J é E2.4.

8 O que foi transposto e o que é novo

- Transposto do WALL (Passo 1 e prova S.1): a hipótese em forma de sequência; a soma de cauda por Parseval; a soma geométrica; o Cauchy–Schwarz sobre as componentes com a densidade limitada.
- Generalizado: $B_{\pi,r}^s$ com π qualquer, via o Passo 2 do Lema 1, de onde sai s' ; a versão uniforme com a constante explícita de sobreposição $(L - 1) \|\psi\|_\infty$.

- Novo: o produto $X_\ell g_{\ell m}(U_m)$ no Corolário 1, que custa C_X^2 e troca p^2 por $(pq)^2$; a Proposição 1.
- Novo em E1.3b: o Lema 10, que troca a hipótese de periodicidade por uma hipótese sobre o suporte, e as Observações 1 a 3, que fixam o expoente de ε , proíbem a margem acoplada a J e registram o que a margem custa na Gram de E1.4. Nada disso tem paralelo no WALL, que não reescala na teoria.

9 O que isto não cobre

- A aproximação *não linear*. Para $\pi < 2$ a melhor aproximação com M termos escolhidos livremente atinge M^{-s} , enquanto a aproximação linear atinge só $N_J^{-s'}$; é essa diferença que o LASSO explora e que o corolário de compressibilidade (E1.6, weak- ℓ_τ com $\tau = (s + 1/2)^{-1}$ no caso crítico) formaliza. O lema aqui é só o viés do espaço de aproximação cheio.
- A norma empírica $\|f - f_J\|_n$ além da cota uniforme: a versão com probabilidade alta a partir de $\|f - f_J\|_{L_2(P)}$ é concentração e fica em E1.5.
- A regularidade diferente por bloco $(s_{\ell m}, \pi_{\ell m})$: o enunciado tomou (s, π, C_g) comuns; a versão heterogênea é a mesma prova com $\min_{\ell m} s'_{\ell m}$ na taxa.
- A recíproca da caracterização (sequência $\Rightarrow$ função), que exigiria regularidade Hölder de ψ maior que s , e que as provas de E1 não usam.
- A extensão de $B_{\pi,r}^s[0, 1]$ a $\mathbb{R}$ na Proposição 1 e no Lema 10, que está citada e não provada, assim como o ingrediente (E2) do Lema 10, cuja localização interna em Triebel (1983) está marcada [VERIFICAR].
- A constante de desenho sob suporte próprio. A Observação 3 mostra que $\lambda_{\min}(G_\varepsilon)$ se anula para J grande e diz por que isso não é fatal, mas não exhibe a constante de compatibilidade sobre as direções estimáveis, que é o que E1.5 de fato consome. Enquanto ela não existir, a taxa de E1.6 sob a Hipótese 5 é conjectura, não teorema.
- O caso em que o suporte de P_U não é um cubo I_ε^q , e o caso de margem diferente por moduladora, que é a mesma prova com $\min_m \varepsilon_m$.

10 Conferência numérica

check/02-aproximacao-besov.R (imprime OK; cerca de 72 s, medidos em 2026-09-19). Base Daubelets com $L = 8$ ($N = 4$), $j_0 = 0$, constante descartada; projeção por mínimos quadrados numa grade de 2^{12} pontos ($J \leq 9$) e coeficientes por quadratura numa grade de 2^{15} pontos ($j \leq 12$). O que saiu:

- Parseval: o erro de projeção em W_J e a soma de cauda dos coeficientes diferem em no máximo 1.4×10^{-4} relativo (bumps, $J = 1, \dots, 8$).
- $\sin(2\pi u)$, periódica e C^∞ : a queda por nível é 3.92, 3.98, 4.00, 4.00, 4.00 bits em L_2 e o mesmo em L_∞ ($J = 4, \dots, 8$), isto é, 2^{-JN} : para uma função periódica lisa o limite é o número de momentos nulos, como a prova prevê.
- bumps (Donoho e Johnstone), com $s' = 3/2$ pelas quinas $|u - t_i|$: as normas por nível $\|\theta_j\|_2$ caem 1.49, 1.35, 1.27 bits em $j = 9 \rightarrow 12$ (média 1.37; tolerância 1/4). Abaixo de $j \approx 8$ a queda é menor que 1 bit porque a largura mínima das protuberâncias é $0.005 \approx 2^{-7.6}$; é o regime pré-assintótico, e é também a situação em que o LASSO ganha da aproximação linear. Uma quina periódica isolada, $|\sin \pi(u - 0.4)|$, dá quedas que oscilam com a fase da quina na grade diádica (2.66, 1.56, 0.13, 1.65, ...) e média de quatro níveis igual a 1.50.
- Funções que não emendam ($u - 1/2$ e e^u centrada) na base periodizada: queda em L_2 de 0.50, 0.50, 0.51 bits por nível em $J = 7, 8, 9$, independentemente da regularidade interior, e erro L_∞ estacionado em 0.54 e 0.92 (saltos de 1.00 e 1.72): é a Proposição 1.

- As mesmas funções na base do intervalo ($j_0 = 4$, V_J inteiro, $J = 4, \dots, 9$): a linear é reproduzida a 10^{-10} e a exponencial cai de 6.3×10^{-6} em $J = 4$ a 9.3×10^{-11} em $J = 9$ (cerca de 4.4 bits por nível até o piso numérico), contra 0.13 e 0.023 na periodizada.

A parte C acrescentou, em E1.3b, o que mede a margem. A quantidade medida é a de (iii) do Lema 10, o *ínfimo* sobre $\{a + h : a \in \mathbb{R}, h \in W_J\}$ da norma L_2 restrita a $[\varepsilon, 1 - \varepsilon]$, e não o erro da projeção de Lebesgue, que é outra coisa. Mesmas duas funções que não emendam, $u - 1/2$ e e^u , $J = 4, \dots, 9$:

- *A taxa.* Queda por nível, em bits: 0.50 com $\varepsilon = 0$, que é a Proposição 1; 0.52 a 0.58 com $\varepsilon = 2^{-(J+1)}$, isto é, nenhuma melhora, como a Observação 2 prevê para $c = 1$; 0.96 e 0.97 em média com $\varepsilon = 1.9^{-J}$, o reescalonamento herdado do `wall()`, uma melhora real e parcial; e a taxa cheia com margem fixa, $\varepsilon = 0.05$ e $\varepsilon = 0.10$, onde o erro cai de 10^{-2} a 10^{-11} em três níveis (quedas de 4 a 13 bits) e estaciona no piso numérico. É o Lema 10: com margem fixa a função que não emenda deixa de ser um problema.
- *A Gram restrita.* $\lambda_{\min}(G_\varepsilon)$ para $q = 1$, $J = 2, \dots, 8$, na grade de 2^{14} : vale 1 em $\varepsilon = 0$ (ortonormalidade); fica em 0.213 com $\varepsilon = 2^{-(J+1)}$ e em 0.0013 com $\varepsilon = 1.9^{-J}$, estável em J nos dois casos; e desaba com margem fixa, de 0.62 em $J = 2$ a 10^{-12} em $J = 6$ ($\varepsilon = 0.05$) e a 10^{-16} em $J = 6$ ($\varepsilon = 0.10$). A primeira direção nula aparece em $J = 6$ e $J = 5$, um nível antes do limiar suficiente $2^J \geq (L - 1)/(2\varepsilon)$, que dá $J = 7$ e $J = 6$: combinações quase nulas chegam antes das exatamente nulas. Em $J = 8$ já são 20 e 46 direções nulas. É a Observação 3, e é a tensão que E2.4 tem de arbitrar.
- *A constante $C(\varepsilon)$.* Construída a extensão explícita do Passo 2 da prova (corte C^∞ de largura $\varepsilon/2$ aplicado a $u - 1/2$), a sua norma de sequência $b_{2,\infty}^s$ vale, em $\varepsilon = 0.4, 0.2, 0.1, 0.05$: 0.14, 0.28, 0.48, 0.74 para $s = 1$; 0.33, 1.10, 2.68, 5.84 para $s = 1.5$; 0.92, 4.41, 15.2, 46.7 para $s = 2$. O expoente de $1/\varepsilon$ medido no último par é 0.63, 1.12 e 1.62, convergindo por cima para $s - 1/\pi = 0.5, 1, 1.5$, que é o expoente do Lema 10 e o da cota inferior da Observação 1.

Referências

Todas as referências deste arquivo foram conferidas em L3 (2026-09-19) e estão em `docs/referencias-verificadas.bib`; E1.3b não acrescentou obra nenhuma. As localizações internas que não foram conferidas estão anotadas abaixo, em Meyer (1992), em Triebel (1983) e em Härdle et al. (1998).

- Cohen, A. (2003). *Numerical Analysis of Wavelet Methods*. Studies in Mathematics and its Applications 32. Elsevier. (Cohen-2003.) O cap. 3 é “Approximation and smoothness”; a caracterização das classes de suavidade é a §3.6 e os domínios limitados, com a extensão, são a §3.9.
- Cohen, A., Daubechies, I. e Vial, P. (1993). Wavelets on the interval and fast wavelet transforms. *Applied and Computational Harmonic Analysis* 1, 54–81. (cohen1993wavelets)
- Daubechies, I. (1992). *Ten Lectures on Wavelets*. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics 61. SIAM. (Daubechies-1992.) As wavelets periodizadas são a §9.3, “Wavelets for $L^p([0, 1])$ ”, p. 304.
- Donoho, D. L. e Johnstone, I. M. (1998). Minimax estimation via wavelet shrinkage. *The Annals of Statistics* 26, 879–921. (Donoho-Johnstone-1998)
- Härdle, W., Kerkycharian, G., Picard, D. e Tsybakov, A. (1998). *Wavelets, Approximation, and Statistical Applications*. Lecture Notes in Statistics 129. Springer. (hardle1998wavelets, copiada do WALL.) O cap. 9 é “Wavelets and Besov Spaces”, pp. 101–124; é o capítulo que a Observação 1 invoca para o mergulho de $B_{\pi,r}^s$ no espaço de Hölder de expoente $s - 1/\pi$ ([VERIFICAR]: o enunciado exato dentro do capítulo não foi conferido).

- Meyer, Y. (1992). *Wavelets and Operators*, volume 1. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 37. Cambridge University Press. (Meyer-1992.) O cap. 6 é “Wavelets and spaces of functions and distributions”, pp. 163–207. A citação original deste arquivo trazia “cap. III, §11” para a base periodizada; L3 não conseguiu conferir as seções internas dos capítulos (sem acesso ao volume) e trocou aquela citação por Daubechies (1992, §9.3), que foi conferida.
- Montoril, M. H., Chang, W. e Vidakovic, B. (2019). Wavelet-based estimation of generalized discriminant functions. *Sankhya B* 81, 318–349. (Montoril-Chang-Vidakovic-2019)
- Triebel, H. (1983). *Theory of Function Spaces*. Monographs in Mathematics 78. Birkhäuser, Basel. (Triebel-1983.) O cap. 3 é “Function Spaces on Domains”, pp. 188–211, e é de lá que vem o operador de extensão (E1). O ingrediente (E2), produto localizado e dilatação, está no capítulo sobre espaços em $\mathbb{R}^n$; [VERIFICAR]: a seção interna não foi conferida.